แนะแนวภารกิจ · LabPass · CEG23167

# M1

## ออกแบบคอนกรีตของฉัน

ปฏิบัติการที่ 11, 13, 14, 15 · ส่งภายใน 23:59 น. ของวันที่เรียน



**อาจารย์ลีลาวรรณ ลออศิริงาม**
ผู้สอน · CEG23167

ภาพรวม M1 · ปฏิบัติการที่ 11, 13, 14, 15

# ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 1 ลบ.ม. ตามกำลังอัดจากรหัสนักศึกษา

## มาตรฐานอ้างอิง

**E.I.T. Standard 1014-40**
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต (11)

**ASTM C143**
ค่ายุบตัว (13)

**ASTM C138**
หน่วยน้ำหนัก (14)

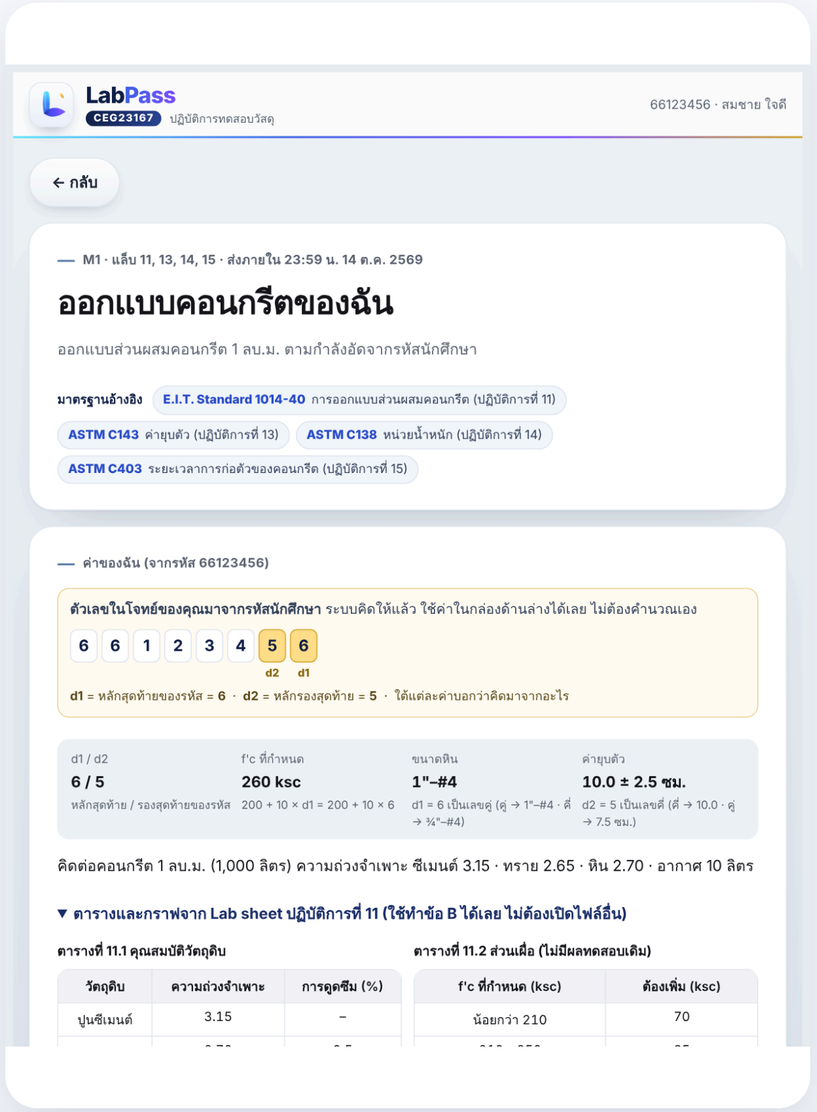
**ASTM C403**
ระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต (15)

**A · 2.5**
เช็กความเข้าใจ

**B · 5**
คำนวณ

**C · 2**
คิดวิเคราะห์

**D · 0.5**
สะท้อนคิด

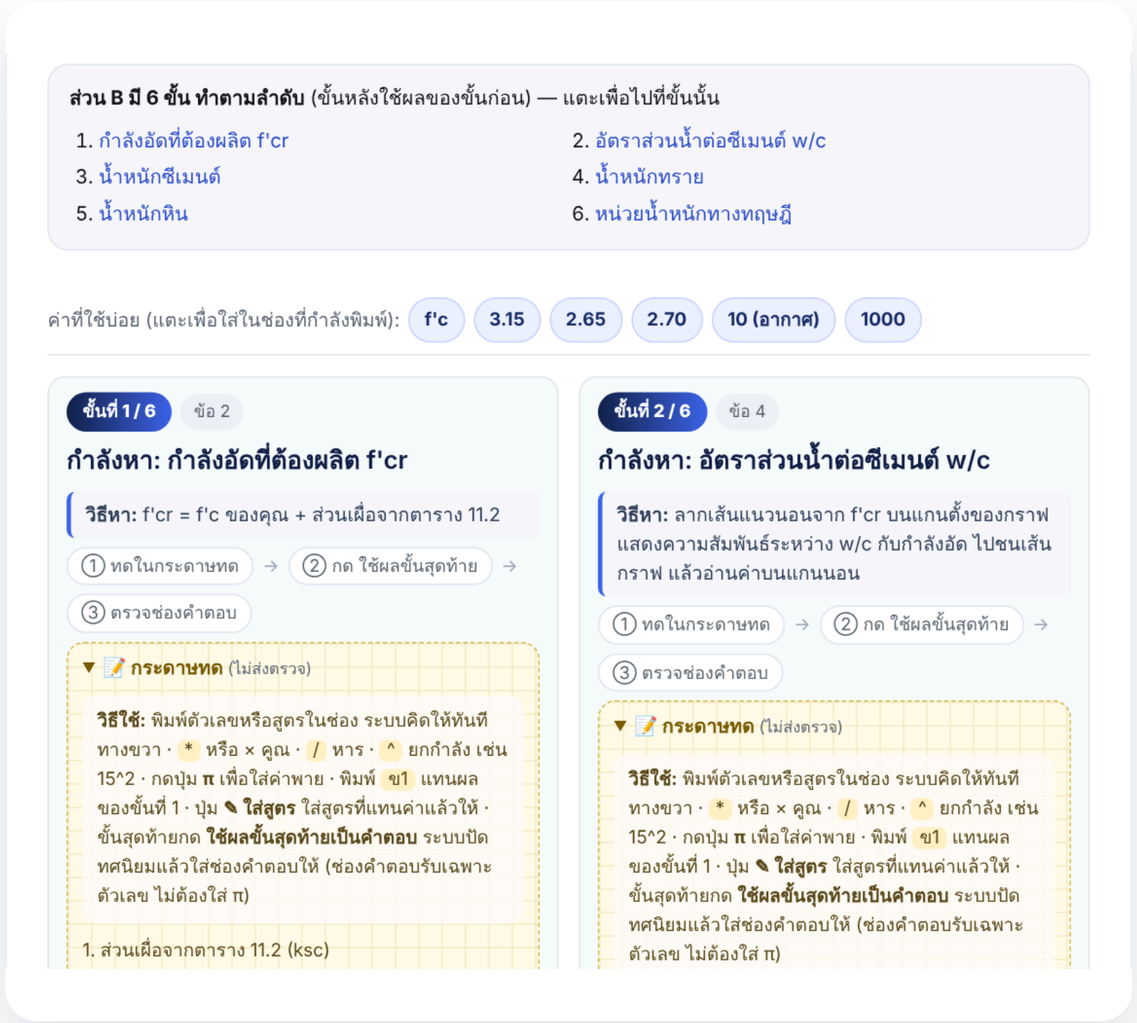


ส่วน B · 5 คะแนน

# คำนวณ 6 ขั้น ทำตามลำดับ

1. กำลังอัดที่ต้องผลิต f′cr
2. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ w/c (อ่านจากกราฟ)
3. น้ำหนักซีเมนต์
4. น้ำหนักทราย
5. น้ำหนักหิน
6. หน่วยน้ำหนักทางทฤษฎี

**วิธีทำ:** ทดในกระดาษทด (สีเหลือง) ก่อน แล้วกด ใช้ผลขั้นสุดท้ายเป็นคำตอบ ขั้นหลังใช้ผลขั้นก่อนได้ เช่น ข1

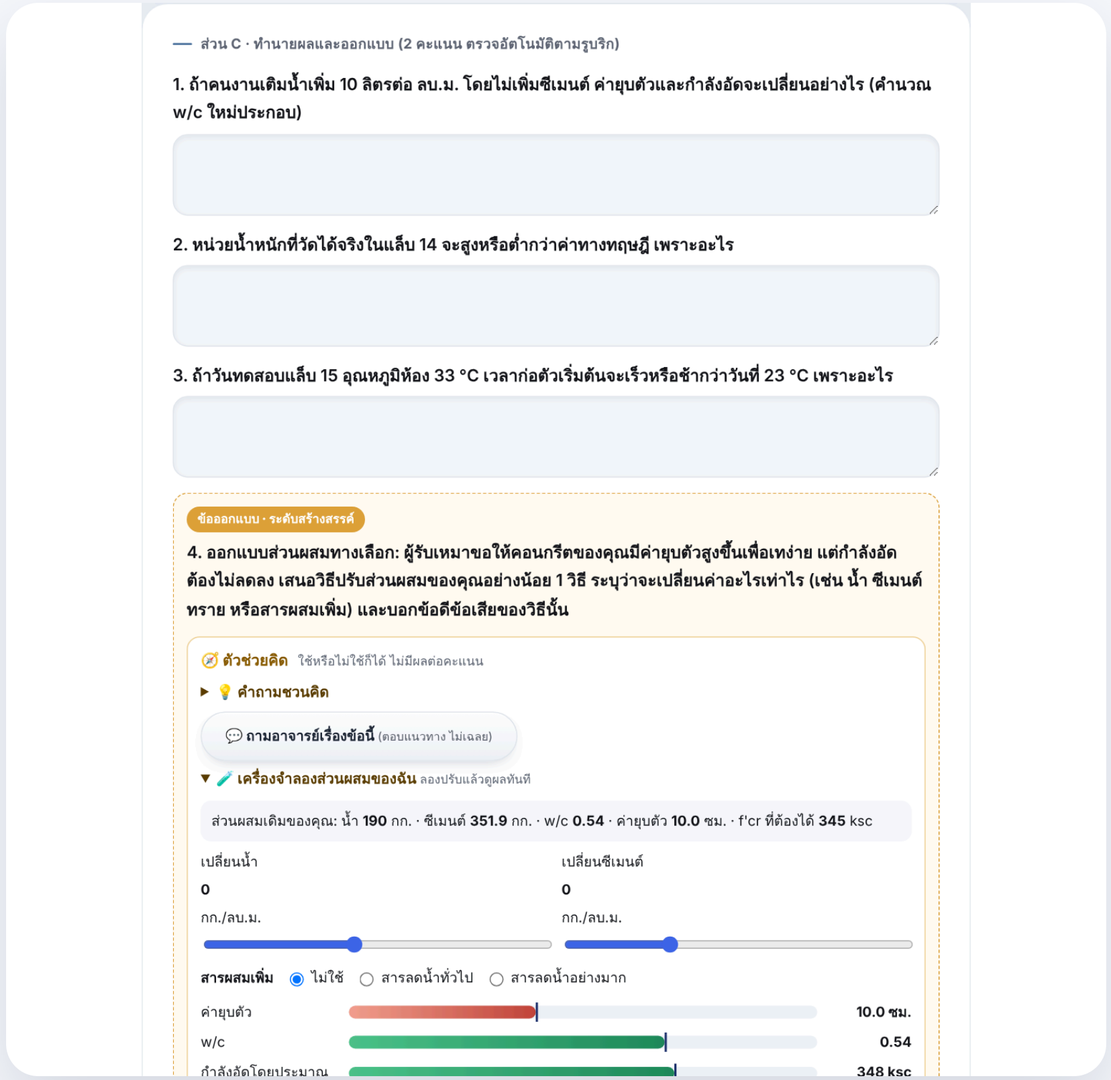


ส่วน C · 2 คะแนน

# ทำนายผล อธิบายเหตุผล และออกแบบ

1. เติมน้ำเพิ่ม 10 ลิตร/ลบ.ม. ค่ายุบตัวและกำลังอัดเปลี่ยนอย่างไร (คำนวณ w/c ใหม่)
2. หน่วยน้ำหนักจริงในแล็บ 14 สูงหรือต่ำกว่าค่าทางทฤษฎี เพราะอะไร
3. ห้อง 33 °C เวลาก่อตัวเริ่มต้นเร็วหรือช้ากว่าที่ 23 °C
4. ออกแบบส่วนผสมทางเลือก: ยุบตัวสูงขึ้นแต่กำลังอัดไม่ลด (ข้อสร้างสรรค์)

**ตัวช่วย:** เขียนด้วยคำของตัวเอง อย่างน้อย 20 ตัวอักษร อ้างตัวเลขหรือสูตรได้คะแนนสูง ติดตรงไหน กด ถามอาจารย์เรื่องข้อนี้



ก่อนกดส่ง M1

# ตรวจ 3 ข้อ แล้วส่งภายใน 23:59 น.

## เช็กลิสต์

1. ตอบครบทุกส่วน ระบบบอกถ้ายังขาดข้อไหน
2. ทศนิยมตรงตามกรอบ .00 ใต้ช่องคำตอบ
3. อ่านคำเตือนก่อนส่ง แก้ หรือกดส่งอีกครั้งเพื่อยืนยัน

## ข้อควรระวัง

- อ่านกราฟที่ f′cr ไม่ใช่ f′c
- w/c ตอบทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วใช้ค่านี้คำนวณซีเมนต์
- ทดค่าเต็มทุกขั้น ปัดเฉพาะคำตอบสุดท้าย



ส่งแล้วได้ของสะสม

**แท่งคอนกรีตทรงกระบอก**

ครบ 7 ชิ้น = เกียรติบัตร + 10 คะแนนพิเศษ

เริ่มต้นการใช้งาน

# สแกน แล้วเริ่มทำภารกิจได้เลย

1. สแกน QR หรือเปิดลิงก์ด้านล่าง
2. ครั้งแรกกด **สมัครครั้งแรก** ด้วยอีเมล @spumail.net
3. ลงทะเบียน แล้วทำ M0–M6 ส่งภายใน 23:59 น.

**labpass-leelawanla-lab.vercel.app**

ไม่ต้องมีบัญชี Vercel หรือ Claude · ใช้ได้เฉพาะอีเมลมหาวิทยาลัย

**สแกนเพื่อเปิด LabPass**